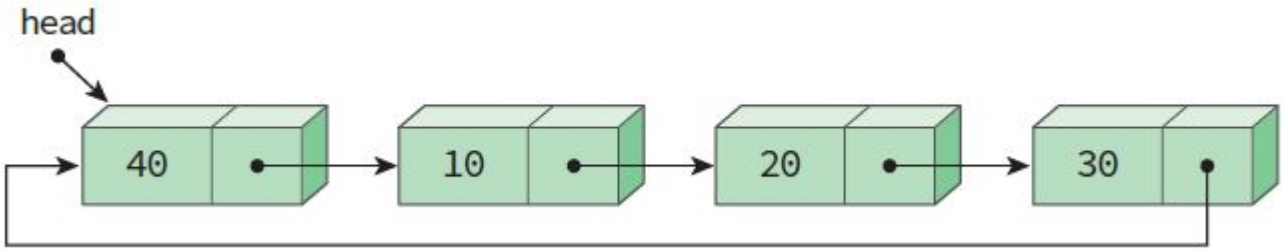
7장 리스트

원형 연결 리스트

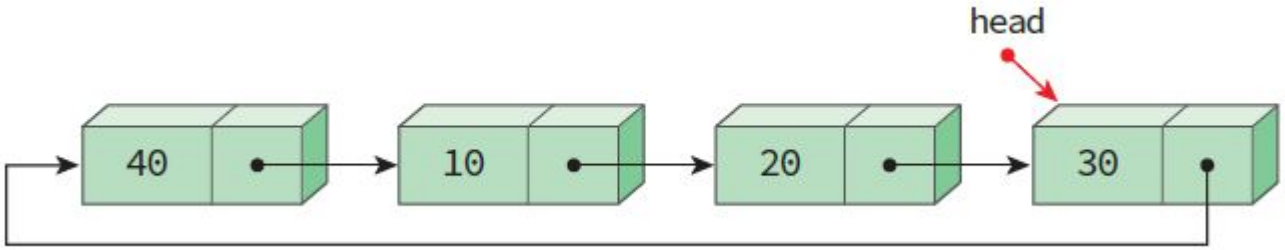
- 마지막 노드의 링크가 첫 번째 노드를 가리키는 리스트
- 한 노드에서 다른 모든 노드로의 접근이 가능



© 생능출판사 2019

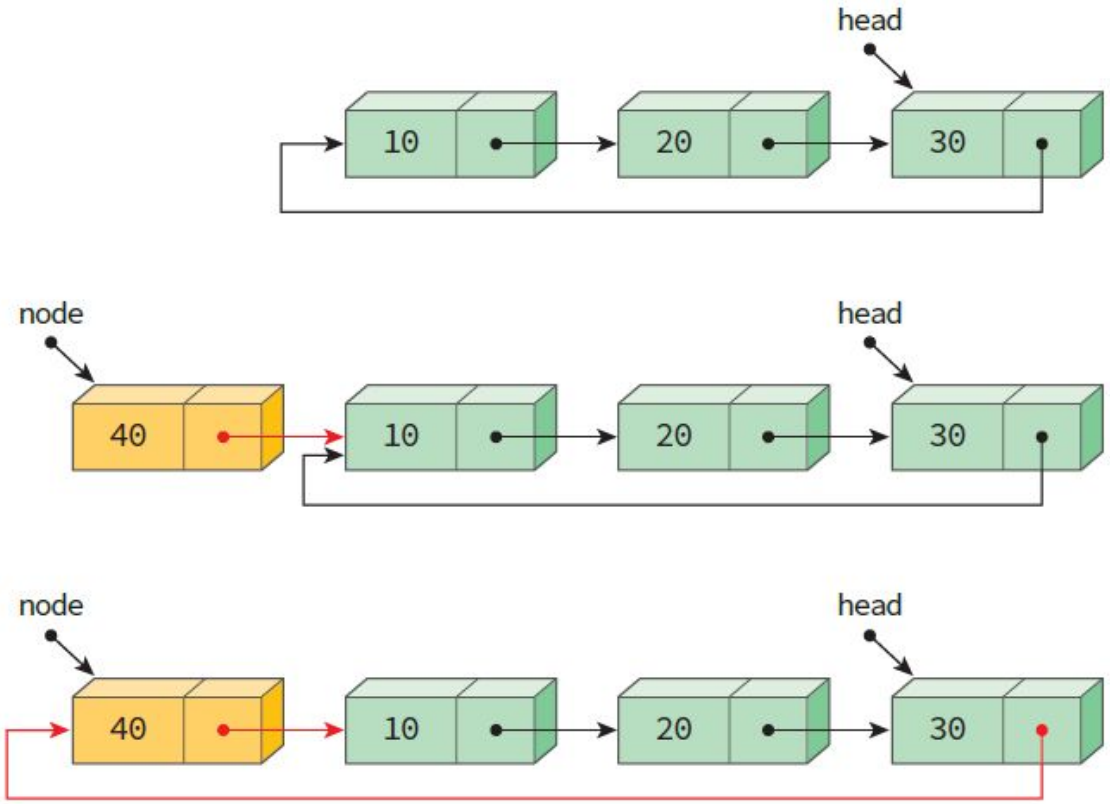
원형 연결 리스트

- 보통 헤드포인터가 마지막 노드를 가리키게끔 구성하면 리스트의 처음이나 마지막에 노드를 삽입하는 연산이 단순 연결 리스트에 비하여 용이



© 생능출판사 2019

원형 연결 리스트의 처음에 삽입



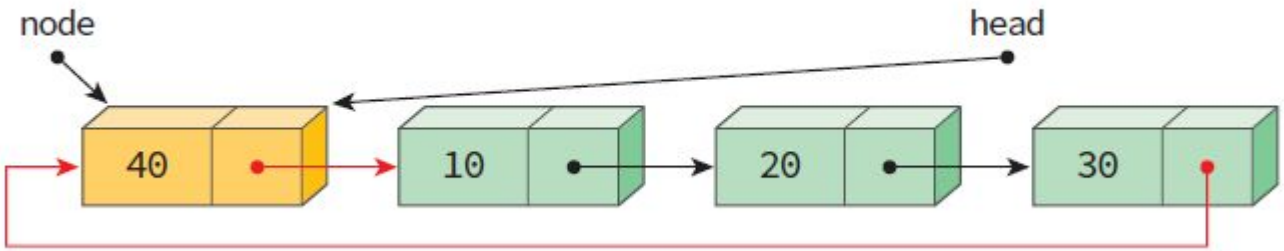
© 생능출판사 2019

원형 연결 리스트의 처음에 삽입

```
ListNode* insert_first(ListNode* head, element data)
{
	ListNode *node = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
	node->data = data;
	if (head == NULL) {
		head = node;
		node->link = head;
	}
	else {
		node->link = head->link;  // (1)
		head->link = node;        // (2)
	}
	return head;    // 변경된 헤드 포인터를 반환한다.
}
```

© 생능출판사 2019

리스트의 끝에 삽입



© 생능출판사 2019

리스트의 끝에 삽입

```
ListNode* insert_last(ListNode* head, element data)
{
	ListNode *node = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
	node->data = data;
	if (head == NULL) {
		head = node;
		node->link = head;
	}
	else {
		node->link = head->link;  // (1)
		head->link = node;        // (2)
		head = node;          // (3)
	}
	return head;    // 변경된 헤드 포인터를 반환한다.
}
```

© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int element;
typedef struct ListNode {        // 노드 타입
        element data;
        struct ListNode *link;
} ListNode;

// 리스트의 항목 출력
void print_list(ListNode* head)
{
        ListNode* p;

        if (head == NULL) return;
        p = head->link;
        do{
                printf("%d->", p->data);
                p = p->link;
        } while (p != head->link);
}
```


© 생능출판사 2019

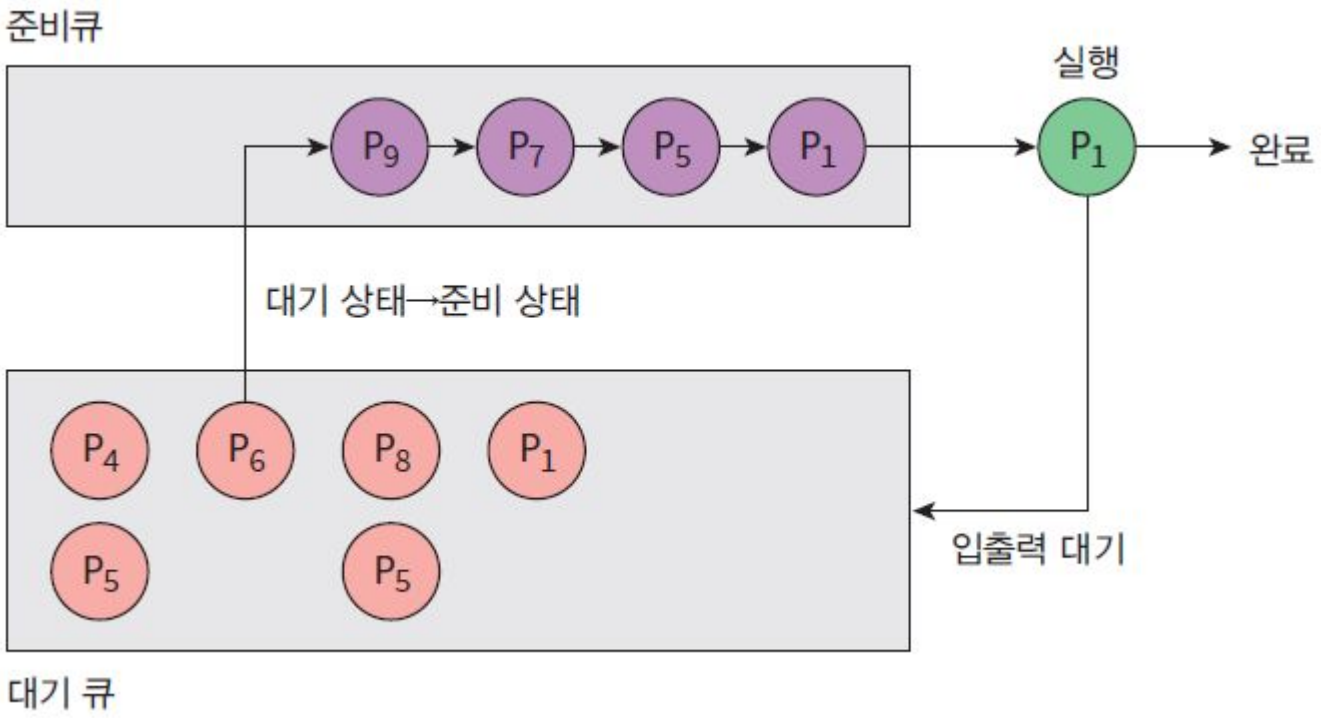
테스트 프로그램

```
int main(void)
{
	ListNode *head = NULL;

	// list = 10->20->30->40
	head = insert_last(head, 20);
	head = insert_last(head, 30);
	head = insert_last(head, 40);
	head = insert_first(head, 10);
	print_list(head);
	return 0;
}
```

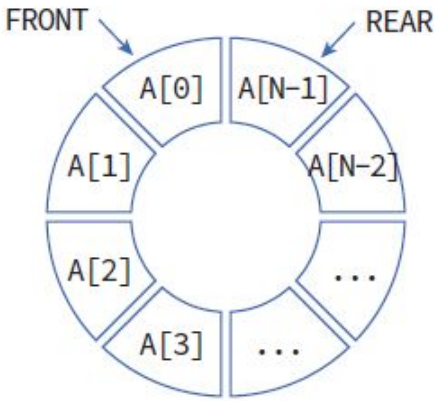
```
10->20->30->40->
```

© 생능출판사 2019

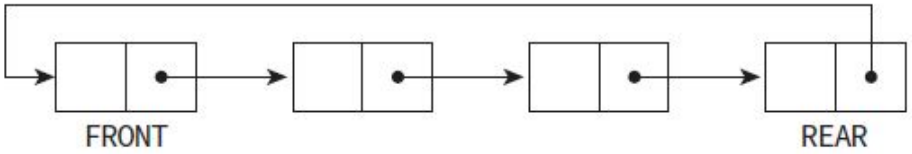
원형 연결 리스트의 응용



원형 연결 리스트의 응용



배열을 이용한 원형큐



연결 리스트를 이용한 원형큐

- head를 REAR로 head->link를 FRONT로 사용
- insert_last(head,data) 로 enqueue(q,e) 구현
- delete_first(head) 로 dequeuer(q) 구현

© 생능출판사 2019

멀티 플레이어 게임

```
현재 차례=KIM
현재 차례=CHOI
현재 차례=PARK
현재 차례=KIM
현재 차례=CHOI
현재 차례=PARK
현재 차례=KIM
현재 차례=CHOI
현재 차례=PARK
현재 차례=KIM
```

© 생능출판사 2019

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef char element[100];
typedef struct ListNode {       // 노드 타입
        element data;
        struct ListNode *link;
} ListNode;


ListNode* insert_first(ListNode* head, element data)
{
        ListNode *node = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
        strcpy(node->data, data);
        if (head == NULL) {
                head = node;
                node->link = head;
        }
        else {
                node->link = head->link;  // (1)
                head->link = node;        // (2)
        }
        return head;    // 변경된 헤드 포인터를 반환한다.
}
```

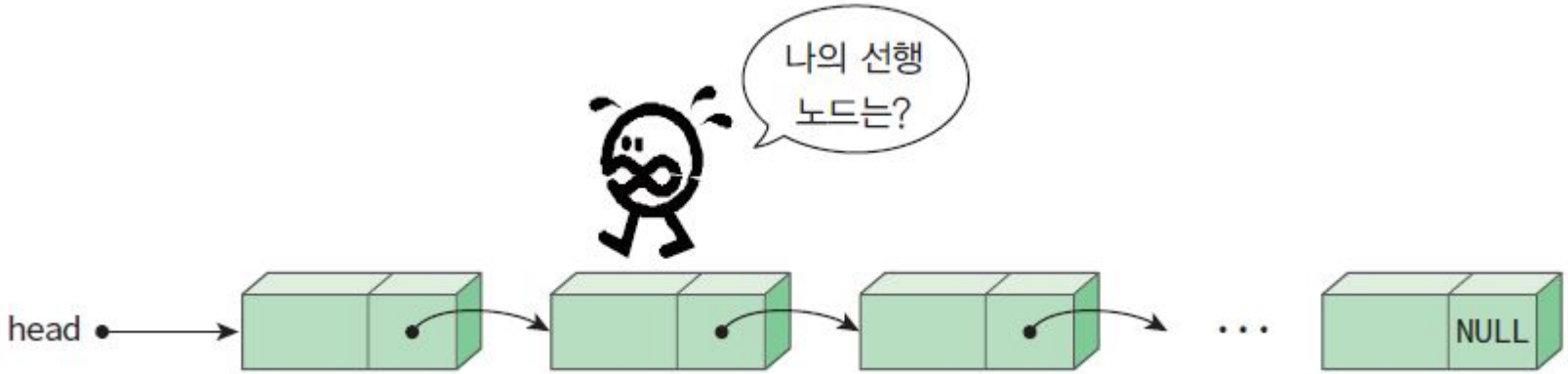
멀티 플레이어 게임

```
// 원형 연결 리스트 테스트 프로그램
int main(void)
{
	ListNode *head = NULL;

	head = insert_first(head, "KIM");
	head = insert_first(head, "PARK");
	head = insert_first(head, "CHOI");

		ListNode* p = head;
	for (int i = 0; i < 10; i++) {
		printf("현재 차례=%s \n", p->data);
		p = p->link;
	}
	return 0;
}
```

© 생능출판사 2019

이중 연결 리스트

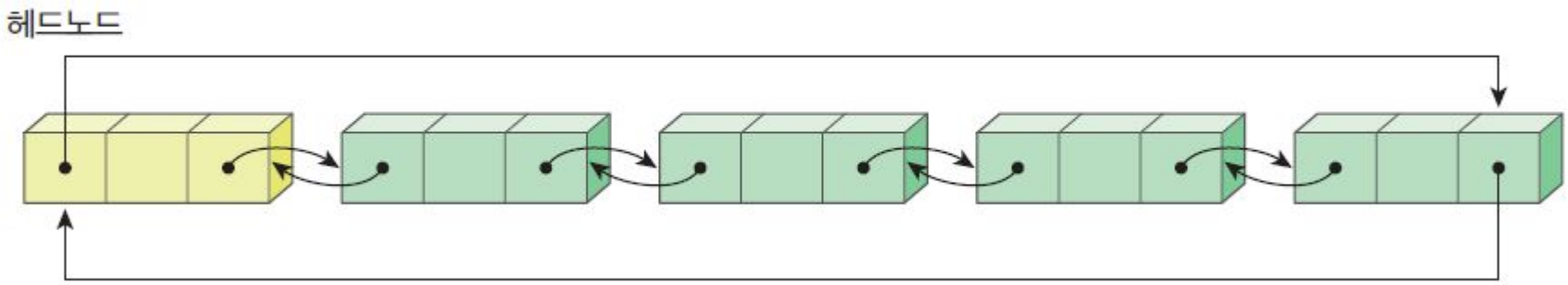
- 단순 연결 리스트의 문제점: 선행 노드를 찾기가 힘들다



© 생능출판사 2019

이중 연결 리스트

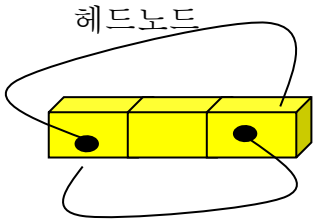
- 이중 연결 리스트: 하나의 노드가 선행 노드와 후속 노드에 대한 두 개의 링크를 가지는 리스트
- 단점은 공간을 많이 차지하고 코드가 복잡



© 생능출판사 2019

헤드노드

- 헤드노드(head node): 데이터를 가지지 않고 단지 삽입, 삭제 코드를 간단하게 할 목적으로 만들어진 노드
  - 헤드 포인터와의 구별 필요
  - 공백상태에서는 헤드 노드만 존재



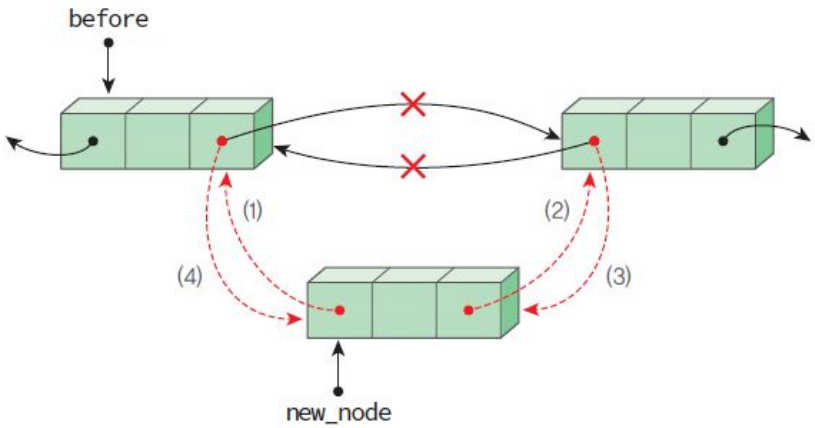
노드의 구조

- 이중연결리스트에서의 노드의 구조

```
typedef int element;
typedef struct DlistNode {
        element data;
        struct DlistNode *llink;
        struct DlistNode *rlink;
} DlistNode;
```


© 생능출판사 2019

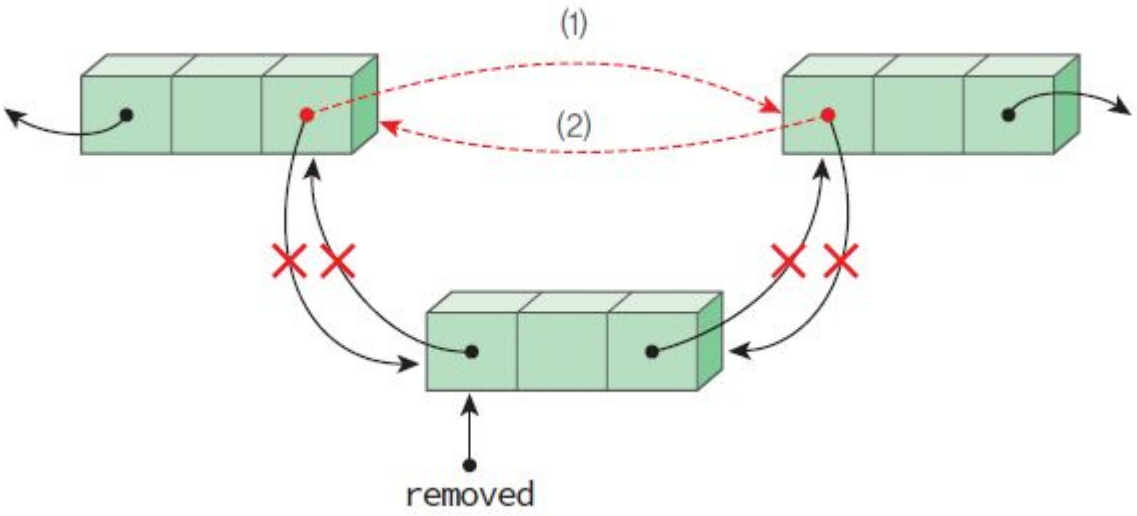
삽입연산




```
// 새로운 데이터를 노드 before의 오른쪽에 삽입한다.
void dinsert(DListNode *before, element data)
{
        DListNode *newnode = (DListNode *)malloc(sizeof(DListNode));
        strcpy(newnode->data, data);
        newnode->llink = before;
        newnode->rlink = before->rlink;
        before->rlink->llink = newnode;
        before->rlink = newnode;
}
```

© 생능출판사 2019

삭제연산




```
// 노드 removed를 삭제한다.
void ddelete(DListNode* head, DListNode* removed)
{
        if (removed == head) return;
        removed->llink->rlink = removed->rlink;
        removed->rlink->llink = removed->llink;
        free(removed);
}
```


© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int element;
typedef struct DListNode {      // 이중연결 노드 타입
        element data;
        struct DListNode* llink;
        struct DListNode* rlink;
} DListNode;

// 이중 연결 리스트를 초기화
void init(DListNode* phead)
{
        phead->llink = phead;
        phead->rlink = phead;
}
```

© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
// 이중 연결 리스트의 노드를 출력
void print_dlist(DListNode* phead)
{
	DListNode* p;
	for (p = phead->rlink; p != phead; p = p->rlink) {
		printf("<-| |%d| |-> ", p->data);
	}
	printf("\n");
}
// 새로운 데이터를 노드 before의 오른쪽에 삽입한다.
void dinsert(DListNode *before, element data)
{
	DListNode *newnode = (DListNode *)malloc(sizeof(DListNode));
	strcpy(newnode->data, data);
	newnode->llink = before;
	newnode->rlink = before->rlink;
	before->rlink->llink = newnode;
	before->rlink = newnode;
}
```

테스트 프로그램

```
// 노드 removed를 삭제한다.
void ddelete(DListNode* head, DListNode* removed)
{
	if (removed == head) return;
	removed->llink->rlink = removed->rlink;
	removed->rlink->llink = removed->llink;
	free(removed);
}
```


© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
// 이중 연결 리스트 테스트 프로그램
int main(void)
{
	DListNode* head = (DListNode *)malloc(sizeof(DListNode));
	init(head);
	printf("추가 단계\n");
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		// 헤드 노드의 오른쪽에 삽입
		dinsert(head, i);
		print_dlist(head);
	}
	printf("\n삭제 단계\n");
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		print_dlist(head);
		ddelete(head, head->rlink);
	}
	free(head);
	return 0;
}
```

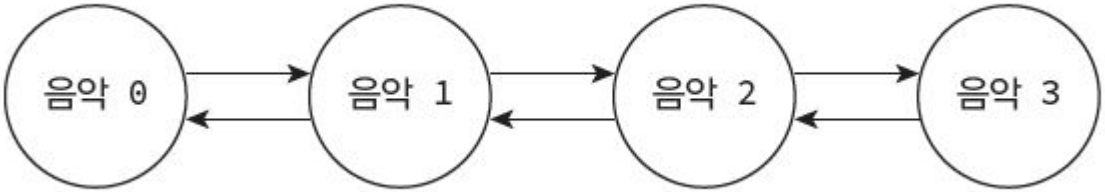

© 생능출판사 2019

실행 결과

```
추가 단계
<-| |0| |->
<-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |3| |-> <-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |4| |-> <-| |3| |-> <-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->

삭제 단계
<-| |4| |-> <-| |3| |-> <-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |3| |-> <-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |2| |-> <-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |1| |-> <-| |0| |->
<-| |0| |->
```


© 생능출판사 2019

mp3 재생 프로그램 만들기




```
<-| #Fernando# |-> <-| Dancing Queen |-> <-| Mamamia |->

명령어를 입력하시오(<, >, q): >
<-| Fernando |-> <-| #Dancing Queen# |-> <-| Mamamia |->

명령어를 입력하시오(<, >, q): >
<-| Fernando |-> <-| Dancing Queen |-> <-| #Mamamia# |->

명령어를 입력하시오(<, >, q): <
<-| Fernando |-> <-| #Dancing Queen# |-> <-| Mamamia |->

명령어를 입력하시오(<, >, q):
```

© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef char element[100];
typedef struct DListNode {      // 이중연결 노드 타입
        element data;
        struct DListNode* llink;
        struct DListNode* rlink;
} DListNode;

DListNode* current;

// 이중 연결 리스트를 초기화
void init(DListNode* phead)
{
        phead->llink = phead;
        phead->rlink = phead;
}
```

© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

```
// 이중 연결 리스트 테스트 프로그램
int main(void)
{
        char ch;
        DListNode* head = (DListNode *)malloc(sizeof(DListNode));
        init(head);

        dinsert(head, "Mamamia");
        dinsert(head, "Dancing Queen");
        dinsert(head, "Fernando");

        current = head->rlink;
        print_dlist(head);
```

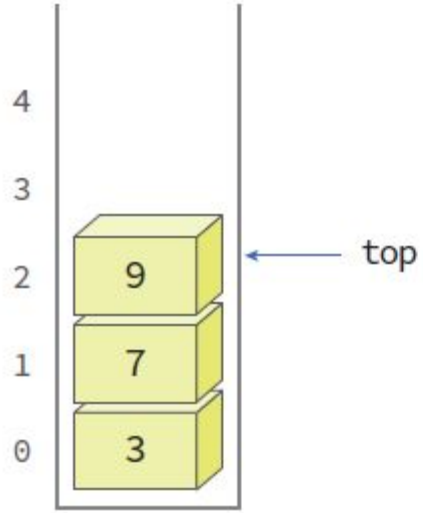
© 생능출판사 2019

테스트 프로그램

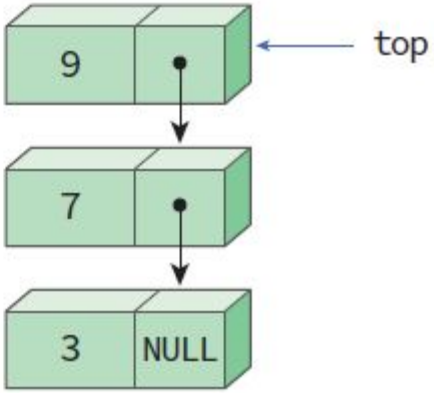
```
    do {
        printf("\n명령어를 입력하시오(<, >, q): ");
        ch = getchar();
        if (ch == '<') {
            current = current->llink;
            if (current == head)
                current = current->llink;
        }
        else if (ch == '>') {
            current = current->rlink;
            if (current == head)
                current = current->rlink;
        }
        print_dlist(head);
        getchar();
    } while (ch != 'q');
    // 동적 메모리 해제 코드를 여기에
}
```

© 생능출판사 2019

연결 리스트로 구현한 스택



(a) 배열을 이용한 스택



(b) 연결 리스트를 이용한 스택

© 생능출판사 2019

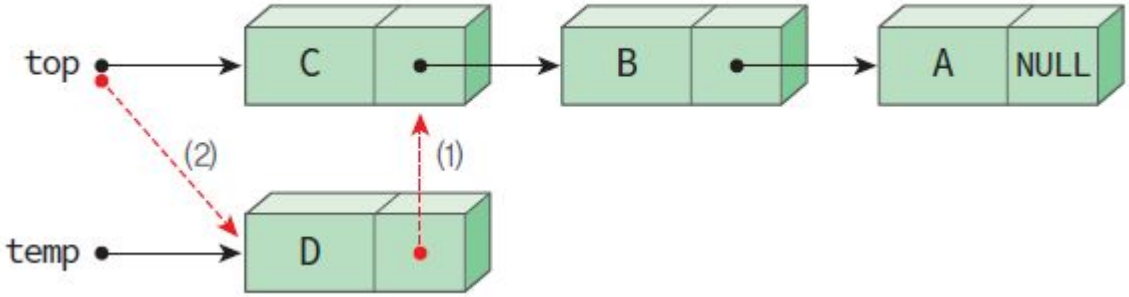
```
typedef int element;
typedef struct StackNode {
	element data;
	struct StackNode *link;
} StackNode;

typedef struct {
	StackNode *top;
} LinkedStackType;
```


© 생능출판사 2019

```
typedef int element;
typedef struct StackNode {
	element data;
	struct StackNode *link;
} StackNode;

typedef struct {
	StackNode *top;
} LinkedStackType;
```

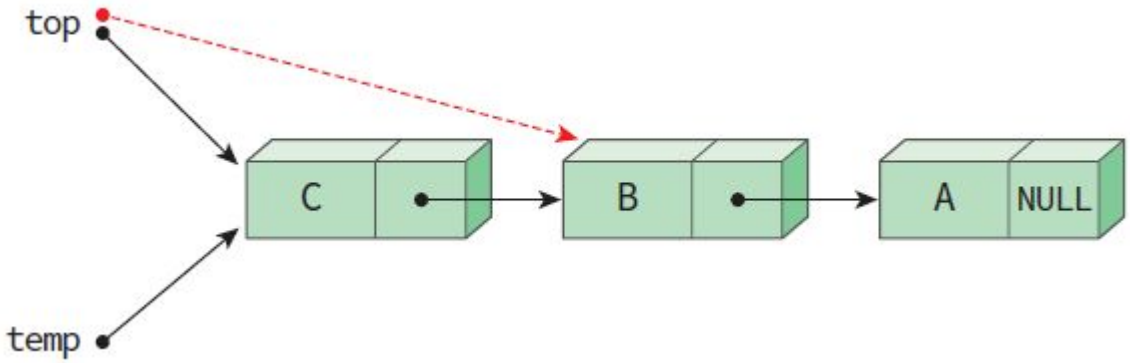

© 생능출판사 2019

삽입 연산



© 생능출판사 2019

삭제 연산



© 생능출판사 2019

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

typedef int element;
typedef struct StackNode {
	element data;
	struct StackNode *link;
} StackNode;

typedef struct {
	StackNode *top;
} LinkedStackType;
// 초기화 함수
void init(LinkedStackType *s)
{
	s->top = NULL;
}
```

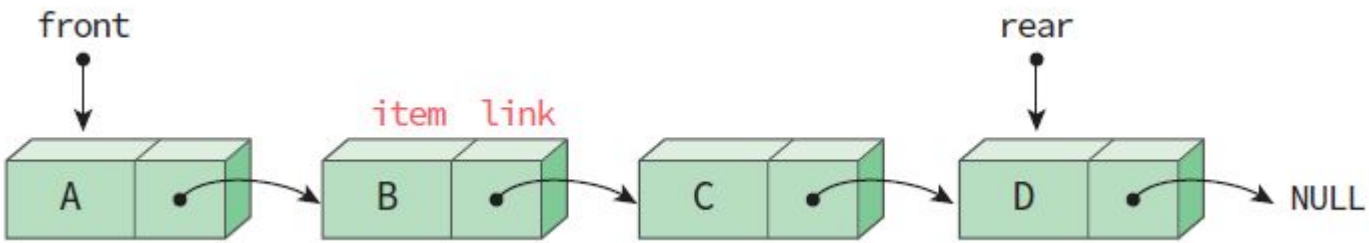
```c
// 공백 상태 검출 함수
int is_empty(LinkedStackType *s)
{
	return (s->top == NULL);
}
// 포화 상태 검출 함수
int is_full(LinkedStackType *s)
{
	return 0;
}
// 삽입 함수
void push(LinkedStackType *s, element item)
{
	StackNode *temp = (StackNode *)malloc(sizeof(StackNode));
	temp->data = item;
	temp->link = s->top;
	s->top = temp;
}
void print_stack(LinkedStackType *s)
{
	for (StackNode *p = s->top; p != NULL; p = p->link)
		printf("%d->", p->data);
	printf("NULL \n");
}
```

```
// 삭제 함수
element pop(LinkedStackType *s)
{
	if (is_empty(s)) {
		fprintf(stderr, "스택이 비어있음\n");
		exit(1);
	}
	else {
		StackNode *temp = s->top;
		int data = temp->data;
		s->top = s->top->link;
		free(temp);
		return data;
	}
}
```

```c
// 주 함수
int main(void)
{
	LinkedStackType s;
	init(&s);
	push(&s, 1); print_stack(&s);
	push(&s, 2); print_stack(&s);
	push(&s, 3); print_stack(&s);
	pop(&s); print_stack(&s);
	pop(&s); print_stack(&s);
	pop(&s); print_stack(&s);
	return 0;
}
```

```
1->NULL
2->1->NULL
3->2->1->NULL
2->1->NULL
1->NULL
NULL
```

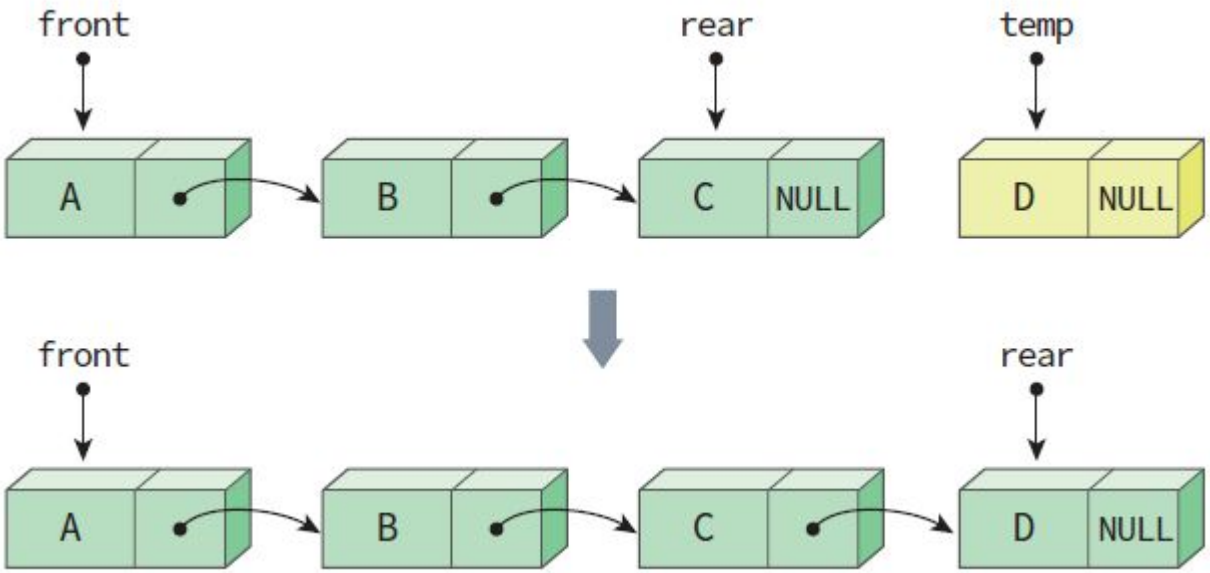
연결 리스트로 구현한 큐



© 생능출판사 2019

```
typedef int element;      // 요소의 타입
typedef struct QueueNode {   // 큐의 노드의 타입
      element data;
      struct QueueNode *link;
} QueueNode;

typedef struct {            // 큐 ADT 구현
      QueueNode *front, *rear;
} LinkedQueueType;
```

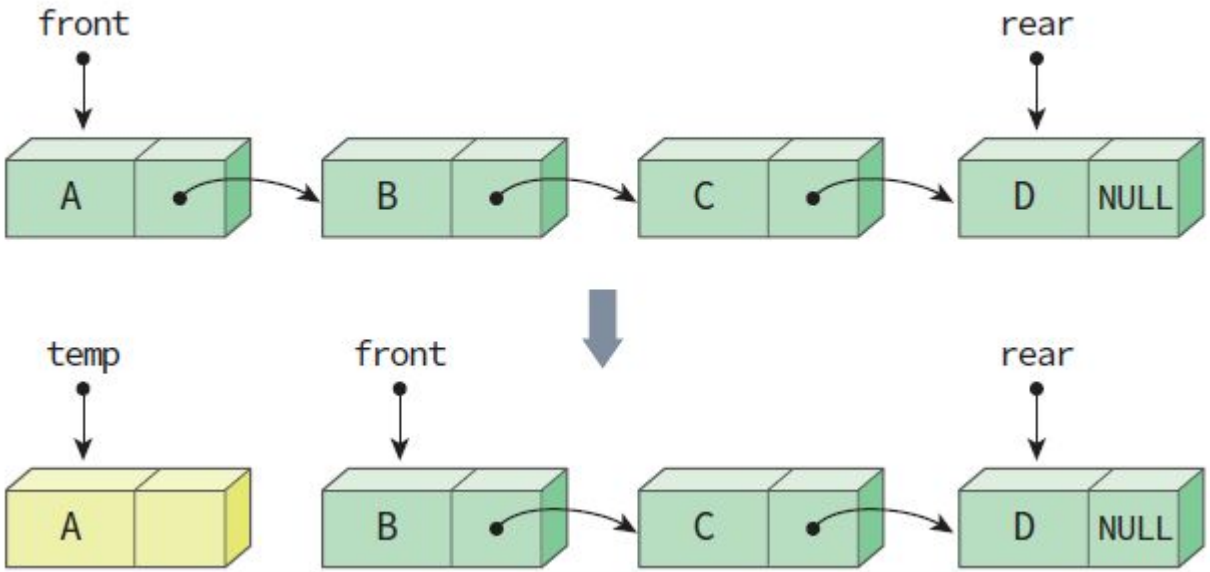
삽입 연산



© 생능출판사 2019

```
// 삽입 함수
void enqueue(LinkedQueueType *q, element data)
{
	QueueNode *temp = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));
	temp->data = data;		// 데이터 저장
	temp->link = NULL;		// 링크 필드를 NULL
	if (is_empty(q)) {		// 큐가 공백이면
		q->front = temp;
		q->rear = temp;
	}
	else {		// 큐가 공백이 아니면
		q->rear->link = temp;	// 순서가 중요
		q->rear = temp;
	}
}
```

삭제 연산



© 생능출판사 2019

```
// 삭제 함수
element dequeue(LinkedQueueType *q)
{
	QueueNode *temp =q-> front;
	element data;
	if (is_empty(q)) {		// 공백상태
		fprintf(stderr, "스택이 비어있음\n");
		exit(1);
	}
	else {
		data = temp->data;		// 데이터를 꺼낸다.
		q->front = q->front->link; // front로 다음노드
		if (q->front == NULL)		// 공백 상태
			q->rear = NULL;
		free(temp);		// 동적메모리 해제
		return data;		// 데이터 반환
	}
}
```